

# RF 實習生指導計畫

R&S SMW200A + FSW85 EVM 量測自動化

12 週詳細執行計畫

實習生適用 | 2026年7月

# 專案目標

## 核心目標

使用 R&S SMW200A + FSW85，透過 Python 自動化完成 EVM 量測流程

## 預期交付物

- 完整 Python 自動化腳本 ( 功率/頻率掃描 + 資料記錄 + 圖表 )
- 使用者操作手冊與 README
- 測試報告模板 ( EVM vs Power / Frequency 曲線 )
- GitHub 倉庫 + 期末 Demo ( 10-15 分鐘 )

# 使用儀器

## SMW200A Vector Signal Generator

- 產生 5G NR / LTE / WLAN 訊號
- 內建 SCPI Recorder
- 優秀 EVM 性能
- 支援自訂 Waveform

## FSW85 Signal & Spectrum Analyzer

- 高性能訊號分析
- K70 VSA 選項 ( EVM 專用 )
- 內建 SCPI Recorder
- 精確 EVM / Constellation 量測

# 12 週計畫總覽

## Month 1

### 基礎建立

RF 基礎 + 儀器手動操作 + Python 入門

## Month 2

### 核心開發

EVM 自動化 + 功率/頻率掃描 + 資料視覺化

## Month 3

### 優化交付

進階功能 + 穩定性 + 文件 + Demo

# Month 1 : 基礎建立 ( Week 1-4 )

## Week 1

RF 基礎 + EVM 概念 + FSW85 K70 手動操作

## Week 2

SMW200A + FSW85 手動操作熟練 + 多參數測試

## Week 3

Python 環境 + RsInstrument + SCPI Recorder 入門

## Week 4

單機控制腳本 + SCPI 命令學習

## Month 2 : 核心自動化開發 ( Week 5-8 )

### Week 5

整合 SG + SA 基本 EVM 自動化腳本

### Week 6

功率掃描 ( EVM vs Power ) + Pandas + Matplotlib 圖表

### Week 7

頻率掃描 + 多標準支援 ( 5G NR / LTE )

### Week 8

Constellation 截圖 + 統計分析 + HTML 報告

# Month 3 : 優化與交付 ( Week 9-12 )

## Week 9

Trigger 同步 + 自訂 Waveform 載入 + 速度優化

## Week 10

錯誤處理 + Logging + README 文件撰寫

## Week 11

完整使用者手冊 + 多情境測試 + Demo 準備

## Week 12

最終測試 + GitHub 整理 + 期末 Demo

# 關鍵學習資源

## RsInstrument 官方文件

Python 儀器控制核心 | [rsinstrument.readthedocs.io](https://rsinstrument.readthedocs.io)

## R&S GitHub Examples

大量實用 Python 範例 | [github.com/Rohde-Schwarz/Examples](https://github.com/Rohde-Schwarz/Examples)

## Anritsu RF Fundamentals

免費 RF 基礎課程 | [anritsu.com RF eLearning](https://anritsu.com/RF-eLearning)

## FSW K70 VSA Manual

EVM 量測詳細說明 | R&S 官網下載



# 評估標準

40%

## 技術實現

功能完整度、穩定性、效能

25%

## 程式碼品質

可讀性、模組化、註解清楚

20%

## 文件與報告

README + 使用手冊 + 測試報告

15%

## 學習態度

按週回報、積極提問、主動優化

